

2026年贵州贵阳观山湖区贵阳市第一中学高三上学期高考模拟数学试卷(详解)

一、单选题

1. 若复数 z 满足 $zi + 2 = i$ (i 为虚数单位) 则 z 的虚部为 ()

- A. -2 B. -2i C. 2 D. 2i

【答案】C

【解析】 【分析】根据复数代数形式的除法运算化简, 再判断其虚部.

【详解】复数 z 满足 $zi + 2 = i$, 则 $z = \frac{i-2}{i} = \frac{(i-2)(-i)}{i(-i)} = 1 + 2i$, 则 z 的虚部为2,

故选: C

2. 已知 $a, b \in R$, 那么 $\log_2 a > \log_2 b$ 是 $a^2 > b^2$ 的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】 【分析】利用对数函数的单调性和充要条件的判定方法即得.

【详解】若 $\log_2 a > \log_2 b$, 可得 $a > b > 0$, 则有 $a^2 > b^2$ 成立;

反之若取 $a = -2, b = 1$, 显然满足 $a^2 > b^2$, 但 $\log_2 a$ 没有意义.

故 $\log_2 a > \log_2 b$ 是 $a^2 > b^2$ 的充分不必要条件.

故选: A.

3. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_2 + a_8 + a_{11} = 18$, 则 $a_7 = ()$

- A. 3 B. 6 C. 9 D. 12

【答案】B

【解析】 【分析】利用等差数列的性质求解即可.

【详解】由等差数列性质可得 $a_2 + a_8 + a_{11} = 3a_7$ 又 $a_2 + a_8 + a_{11} = 18$, 所以 $3a_7 = 18$, 解得 $a_7 = 6$,

故选: B.

4. 已知随机变量 $X \sim N(\mu, 4)$, 若 $P(X < 2) = P(X > 6)$, 则 ()

A. $E(X) = 2, D(X) = 2$

B. $E(X) = 4, D(X) = 2$

C. $E(X) = 2, D(X) = 4$

D. $E(X) = 4, D(X) = 4$

【答案】D

【解析】【分析】利用正态分布性质求解.

【详解】因为随机变量 $X \sim N(\mu, 4)$, 且 $P(X < 2) = P(X > 6)$,

所以 $\mu = \frac{2+6}{2} = 4, \sigma^2 = 4$, 所以 $E(X) = 4, D(X) = 4$,

故选: D

5. 某工厂产生的废气经过滤后排放, 过滤过程中废气的污染物含量 P (单位: $\frac{\text{mg}}{\text{L}}$) 与时间 t (单位: h) 间的关系为 $P = P_0 e^{-kt}$, 其中 P_0, k 是正的常数, 如果在前 5h 消除了 10% 的污染物, 那么 10h 后的污染物含量是初始含量的 ()

A. 80%

B. 81%

C. 82%

D. 83%

【答案】B

【解析】【分析】根据所给函数模型, 代入后整体计算即可求解.

【详解】当 $t = 0$ 时, $P = P_0 \cdot e^{-k \cdot 0} = P_0$;

当 $t = 5$ 时, $\frac{P_0 \cdot e^{-5k}}{P_0} = 90\%$, 即 $e^{-5k} = 0.9$,

当 $t = 10$ 时, $\frac{P_0 \cdot e^{-10k}}{P_0} = e^{-10k} = (e^{-5k})^2 = 0.9^2 = 0.81$,

即 10h 后, 污染物含量是初始含量的 81%.

故选: B.

6. 游乐场现有 8 个完全相同的泊车车位, 现安排三辆完全不同的冰淇淋彩车停放, 要求每辆车两侧均有空车位方便游客购买, 问安排冰淇淋彩车的方法数是 ()

A. 336

B. 120

C. 56

D. 24

【答案】D

【解析】【分析】利用插空法可得结果.

【详解】在空置的 5 个车位的 4 个间隔安排三辆不同的车 $A_4^3 = 24$,

故选: D.

7. 函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right)$ ($\omega > 0$) 的图象关于点 $\left(\frac{3\pi}{2}, 0\right)$ 中心对称, 则 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 的值不可能为 ()

A. -1

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. 1

【答案】C

【解析】 【分析】 利用正弦函数的对称中心求解即可.

【详解】 因为函数图象关于点 $(\frac{3\pi}{2}, 0)$ 对称, 所以 $\frac{3\pi}{2}\omega + \frac{\pi}{4} = k\pi, k \in \mathbf{Z}$, 所以 $\omega = -\frac{1}{6} + \frac{2}{3}k, k \in \mathbf{Z}$, 又 $\omega > 0$, 故 $-\frac{1}{6} + \frac{2}{3}k > 0$, 解得 $k > \frac{1}{4}$, 所以 k 为正整数 ($k \in \mathbf{N}^*$), 所以 $f(\frac{\pi}{2}) = \sin \frac{2k+1}{6}\pi$, 因此可得: $f(\frac{\pi}{2})$ 的值可能为 $1, -1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$,
故选: C.

8. 已知函数 $f(x) = \ln x + ax^2 + bx$ ($a, b \in \mathbf{R}$). 若存在实数 b , 使得函数 $f(x)$ 有三个不同的零点, 则 a 的取值范围为 ()

- A. $(0, \frac{1}{e})$ B. $(0, \frac{1}{2e})$ C. $(0, \frac{1}{2e^2})$ D. $(0, \frac{1}{2e^3})$

【答案】 D

【解析】 【分析】 先将零点问题转化为 $g(x) = \frac{\ln x}{x} + ax$ 需有两个极值点的问题, 再令 $h(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 求导判断单调性即可.

【详解】 令 $f(x) = 0$, 即 $\ln x + ax^2 + bx = 0$, 故 $\frac{\ln x}{x} + ax = -b$,
又 $f(x)$ 有三个不同的零点 x_1, x_2, x_3 , 故 $\frac{\ln x}{x} + ax = -b$ 有 3 个不同的正根,
令 $g(x) = \frac{\ln x}{x} + ax$, 定义域为 $(0, +\infty)$, 则 $g(x) = \frac{\ln x}{x} + ax$ 需有两个极值点, 则 $g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} + a$ 需有两个不同的变号零点,
令 $h(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 则 $h'(x) = \frac{-3 + 2 \ln x}{x^3}$, 令 $h'(x) = \frac{-3 + 2 \ln x}{x^3} = 0$ 得 $x = e^{\frac{3}{2}}$,
令 $h'(x) > 0$ 得 $x > e^{\frac{3}{2}}$, 令 $h'(x) < 0$ 得 $x < e^{\frac{3}{2}}$, 故 $h(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$ 在 $(0, e^{\frac{3}{2}})$ 上单调递减, 在 $(e^{\frac{3}{2}}, +\infty)$ 上单调递增,

又 $h(x)$ 的极小值为 $h(e^{\frac{3}{2}}) = -\frac{1}{2e^3}$, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $h(x) \rightarrow 0$.

要使 $g'(x) = h(x) + a = 0$ 有两个不同的零点, 则直线 $y = -a$ 与函数 $y = h(x)$ 的图象需有两个不同的交点,

故 $h_{\min} < -a < 0$, 即 $-\frac{1}{2e^3} < -a < 0$, 解得 $0 < a < \frac{1}{2e^3}$.

故要想 $g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} + a$ 有两个不同的变号零点, 需满足 $0 < a < \frac{1}{2e^3}$, 此时存在实数 b , 使得

$\frac{\ln x}{x} + ax = -b$ 有 3 个不同的正根, a 的取值范围为 $(0, \frac{1}{2e^3})$,

故选: D.

二、多选题

9. 已知 α, β 为锐角, $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}, \sin(\alpha - \beta) = -\frac{\sqrt{10}}{10}$, 则 ()

- A. $\sin 2\alpha = \frac{4}{5}$ B. $\cos 2\alpha = -\frac{3}{5}$ C. $\sin \beta = \frac{7\sqrt{2}}{10}$ D. $\tan \beta = \frac{1}{7}$

【答案】 ABC

【解析】 【分析】 选项A：由二倍角公式求解判断；选项B，由二倍角公式求解判断；选项C：由 $\sin \beta = \sin[\alpha - (\alpha - \beta)]$

求解判断；选项D：由 $\tan \beta = \frac{\sin \beta}{\cos \beta}$ 求解判断。

【详解】 因为 α, β 为锐角，所以 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}, 0 < \beta < \frac{\pi}{2}$ ，所以 $-\frac{\pi}{2} < \alpha - \beta < \frac{\pi}{2}$ ，

选项A： $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \times \frac{2\sqrt{5}}{5} \times \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{4}{5}$ ，所以选项A正确；

选项B： $\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = -\frac{3}{5}$ ，正确；

选项C： $\cos(\alpha - \beta) > 0$ ，因为 $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ ，所以 $\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ，

因为 $\sin(\alpha - \beta) = -\frac{\sqrt{10}}{10}$ ，所以 $\cos(\alpha - \beta) = \sqrt{1 - \sin^2(\alpha - \beta)} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$ ，

$\sin \beta = \sin[\alpha - (\alpha - \beta)] = \sin \alpha \cos(\alpha - \beta) - \cos \alpha \sin(\alpha - \beta)$ ，

$= \frac{2\sqrt{5}}{5} \times \frac{3\sqrt{10}}{10} - \frac{\sqrt{5}}{5} \times \left(-\frac{\sqrt{10}}{10}\right) = \frac{7\sqrt{2}}{10}$ ，所以选项C正确；

选项D：因为 $\sin \beta = \frac{7\sqrt{2}}{10}$ ，所以 $\cos \beta = \sqrt{1 - \sin^2 \beta} = \frac{\sqrt{2}}{10}$ ，所以 $\tan \beta = \frac{\sin \beta}{\cos \beta} = 7$ ，D错误，

故选：ABC.

10. 已知 $\triangle ABC$ 中， O 是BC边上靠近B的三等分点， Q 为AO的中点，过点O的直线分别交直线AB，AC于不同的两点M，N，设 $AB = mAM, AC = nAN$ ，其中 $m > 0, n > 0$ 。则下列结论正确的是（ ）

A. $\overrightarrow{BQ} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$

B. $2m + n = 3$

C. $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ 的最小值为 $3 + 2\sqrt{2}$

D. 若 $AO = \sqrt{2}$ ，角 $A = \frac{\pi}{3}$ ，则三角形ABC面积的最大值为 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

【答案】 ABD

【解析】 【分析】 对于A，根据平面向量的线性运算求解判断即可；对于B，由A知 $\overrightarrow{AO} = \frac{2m}{3}\overrightarrow{AM} + \frac{n}{3}\overrightarrow{AN}$ ，利用三点共

线即可求解；对于C，由B知 $\frac{2m}{3} + \frac{n}{3} = 1$ ，根据基本不等式“1”的妙用求解判断即可，对于D，

$\overrightarrow{AO} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$ 两边平方化简结合基本不等式可得： $bc \leq 3$ ，结合三角形的面积公式求解即可。

【详解】 $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$ ，

对于A， $\overrightarrow{BQ} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AQ} = -\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AO} = -\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \times \left(\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}\right) = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$ ，故A正确；

对于B，由A知， $\overrightarrow{AO} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{2m}{3}\overrightarrow{AM} + \frac{n}{3}\overrightarrow{AN}$ ，由于M、O、N三点共线，

可知 $\frac{2m}{3} + \frac{n}{3} = 1$ ，即 $2m + n = 3$ ，故B正确；

对于C，由B知， $\frac{2m}{3} + \frac{n}{3} = 1$ ，且 $m > 0, n > 0$ ，

所以 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right) \left(\frac{2m}{3} + \frac{n}{3}\right) = 1 + \frac{n}{3m} + \frac{2m}{3n} \geq 1 + 2\sqrt{\frac{n}{3m} \cdot \frac{2m}{3n}} = 1 + \frac{2\sqrt{2}}{3}$ ，

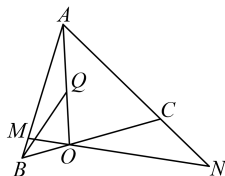
当且仅当 $\frac{n}{3m} = \frac{2m}{3n}$ ，即 $m = \frac{3(2-\sqrt{2})}{2}, n = 3(\sqrt{2}-1)$ 时取得等号，

所以 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ 的最小值为 $1 + \frac{2\sqrt{2}}{3}$ ，故C错误；

$$\text{对于D, } \therefore \overrightarrow{AO} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC},$$

$$\therefore (\overrightarrow{AO})^2 = \frac{4}{9}\overrightarrow{AB}^2 + \frac{1}{9}\overrightarrow{AC}^2 + 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}| \cos A = \frac{4}{9}c^2 + \frac{1}{9}b^2 + \frac{2}{9}bc \geq 2 \cdot \frac{2}{9}bc + \frac{2}{9}bc,$$

$$\text{所以 } bc \leq 3, \text{ 当且仅当 } \frac{2}{3}c = \frac{1}{3}b \text{ 时取得等号, } \therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A \leq \frac{3\sqrt{3}}{4}, \text{ 故D正确,}$$



故选: ABD.

11. 已知直线 $l: x = 1$ 交抛物线 $E: y^2 = 2px (p > 0)$ 于 P, Q 两点, 且 $OP \perp OQ$ (O 为坐标原点), A, B, C 是抛物线 E 上三点, 直线 AB, AC 与圆 $M: (x-2)^2 + y^2 = 1$ 相切于 D, G 两点, 则下列说法正确的是 ()

A. 抛物线 E 的方程为 $y^2 = x$

B. AM 的取值范围是 $[\sqrt{2}, +\infty)$

C. $\overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{MG}$ 的最大值为 $\frac{1}{7}$

D. 直线 BC 与圆 M 相切

【答案】ACD

【解析】【分析】对于 A 项, 利用 $OP \perp OQ$, 所以 $\sqrt{2p} \cdot (-\sqrt{2p}) = -1$ 求解; 对于 B 项, 设 $A(y_0^2, y_0)$, 则

$AM = \sqrt{(y_0^2 - 2)^2 + y_0^2}$ 结合二次函数的性质求解即可; 对于 C, 设 $\angle AMG = \theta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则

$\overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{MG} = \frac{2}{|AM|^2} - 1$ 进行求解; 对于 D 项, 设 $A(x_0, y_0), B(x_1, y_1), C(x_2, y_2)$, 则 $k_{AB} = \frac{1}{y_0 + y_1}$, 所以直线

$AB: x - (y_0 + y_1)y + y_0y_1 = 0$, 同理可得, 直线 $AC: x - (y_0 + y_2)y + y_0y_2 = 0$, 直线

$BC: x - (y_1 + y_2)y + y_1y_2 = 0$; 再由直线与圆相切求解.

【详解】对于 A: 在 $y^2 = 2px$ 中, 当 $x = 1$ 时, $P(1, \sqrt{2p}), Q(1, -\sqrt{2p})$,

因为 $OP \perp OQ$, 所以 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = 1 - 2p = 0$, 解得 $p = \frac{1}{2}$, 所以 $y^2 = x$, 故 A 正确;

对于 B: 设 $A(y_0^2, y_0)$, 则 $|AM| = \sqrt{(y_0^2 - 2)^2 + y_0^2} = \sqrt{y_0^4 - 3y_0^2 + 4} \geq \frac{\sqrt{7}}{2}$, 所以 $|AM| \in [\frac{\sqrt{7}}{2}, +\infty)$, 所以 B 错误;

对于 C: 设 $\angle AMG = \theta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则 $\cos \theta = \frac{1}{|AM|}$,

则 $\overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{MG} = 1 \times 1 \times \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1 = \frac{2}{|AM|^2} - 1$. 由 B 项已得 $|AM| \geq \frac{\sqrt{7}}{2}$,

当 $y_0^2 = \frac{3}{2}$ 时取等, 故 $\overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{MG} \leq \frac{2}{\frac{7}{4}} - 1 = \frac{1}{7}$, 故 C 正确;

对于 D, 如图, 设 $A(x_0, y_0), B(x_1, y_1), C(x_2, y_2)$, 则 $k_{AB} = \frac{y_0 - y_1}{x_0 - x_1} = \frac{y_0 - y_1}{y_0^2 - y_1^2} = \frac{1}{y_0 + y_1}$,

所以直线 AB: $y - y_0 = \frac{1}{y_0 + y_1}(x - x_0) = \frac{1}{y_0 + y_1}(x - y_0^2)$,

化简得直线 AB 方程: $x - (y_0 + y_1)y + y_0y_1 = 0$, 同理可得直线 AC: $x - (y_0 + y_2)y + y_0y_2 = 0$,

直线 BC: $x - (y_1 + y_2)y + y_1y_2 = 0$.

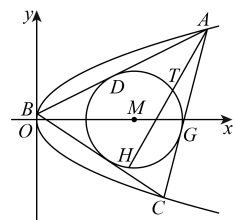
因为直线AB, AC与圆M相切, 所以圆心M与AB, AC的距离 $d = \frac{|2 + y_0 y_1|}{\sqrt{1 + (y_0 + y_1)^2}} = \frac{|2 + y_0 y_2|}{\sqrt{1 + (y_0 + y_2)^2}} = 1$,

$$\text{化简得} \begin{cases} (y_0^2 - 1)y_1^2 + 2y_0 y_1 + 3 - y_0^2 = 0 \\ (y_0^2 - 1)y_2^2 + 2y_0 y_2 + 3 - y_0^2 = 0 \end{cases},$$

即 y_1, y_2 为方程 $(y_0^2 - 1)y^2 + 2y_0 y + 3 - y_0^2 = 0$ 的两根, 故 $y_1 + y_2 = \frac{-2y_0}{y_0^2 - 1}, y_1 y_2 = \frac{3 - y_0^2}{y_0^2 - 1}$,

$$\text{因为圆心M与BC的距离} d' = \frac{|2 + y_1 y_2|}{\sqrt{1 + (y_1 + y_2)^2}} = \frac{\left|2 + \frac{3 - y_0^2}{y_0^2 - 1}\right|}{\sqrt{1 + \left(\frac{-2y_0}{y_0^2 - 1}\right)^2}} = \frac{\left|\frac{y_0^2 + 1}{y_0^2 - 1}\right|}{\sqrt{\left(\frac{y_0^2 + 1}{y_0^2 - 1}\right)^2}} = \frac{y_0^2 + 1}{y_0^2 + 1} = 1,$$

所以直线BC与圆M相切, 故D正确,



故选: ACD.

三、填空题

12. 已知数列 $\{(-1)^n(2n - 1)\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则该数列的前2026项的和 $S_{2026} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 2026

【解析】 【分析】 设 $a_n = (-1)^n(2n - 1)$, 则 $a_{2n} + a_{2n-1} = 2$, 利用 $S_{2026} = (a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) + \cdots + (a_{2025} + a_{2026})$ 求解即可.

【详解】 设 $a_n = (-1)^n(2n - 1)$, 则 $a_{2n} = (-1)^{2n}(4n - 1) = 4n - 1$, $a_{2n-1} = (-1)^{2n-1}(4n - 3) = -4n + 3$,
所以 $a_{2n} + a_{2n-1} = 2$,

$$\text{则} S_{2026} = (a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) + \cdots + (a_{2025} + a_{2026}) = 1013 \times 2 = 2026,$$

故答案为: 2026

13. 已知二项式 $\left(2x - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^n$ 展开式中 x^n 项的系数为64, 则此二项式 $\left(2x - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^n$ 的常数项为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 60

【解析】 【分析】 根据二项式展开式的特点可求解 $n = 6$, 进而根据通项求解.

【详解】 由于 $\left(2x - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^n$ 展开式中 x^n 项为 $(2x)^n$, 故 $2^n = 64$, 则 $n = 6$,

由于 $\left(2x - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 展开式通项公式为 $T_{r+1} = C_6^r (2x)^{6-r} \left(-x^{-\frac{1}{2}}\right)^r = C_6^r (-1)^r \cdot 2^{6-r} x^{6-\frac{3}{2}r}$,

令 $6 - \frac{3}{2}r = 0$ 得 $r = 4$, 故展开式的常数项为 $T_5 = C_6^4 (-1)^4 2^2 = 60$.

故答案为: 60

14. 阅读材料：空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，过点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 且一个法向量为 $\vec{n} = (a, b, c)$ 的平面 α 的方程为

$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$. 阅读上面材料，解决下面问题：已知平面 α 的方程为 $2x + y - z + 1 = 0$ ，直线 l 是两平面 $x - y + z + 1 = 0$ 与 $2x - y - z + 1 = 0$ 的交线，则直线 l 与平面 α 所成角的正弦值为 _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{21}}{7}$

【解析】 【分析】由题意可得平面 α 的法向量，同理可得平面 $x - y + z + 1 = 0$ 的法向量以及 $2x - y - z + 1 = 0$ 的法向量，进而求得直线 l 的一个方向向量，再利用向量的夹角公式即可得解.

【详解】根据材料可知：平面 α 的一个法向量为 $\vec{m} = (2, 1, -1)$,

平面 $x - y + z + 1 = 0$ 的一个法向量为 $\vec{n}_1 = (1, -1, 1)$,

平面 $2x - y - z + 1 = 0$ 的一个法向量为 $\vec{n}_2 = (2, -1, -1)$,

设直线 l 的方向向量为 $\vec{v} = (x, y, z)$ ，因为直线 l 是两平面的交线，

所以 $\vec{v}$ 与 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 都垂直，

$$\text{则} \begin{cases} \vec{v} \cdot \vec{n}_1 = 0 \\ \vec{v} \cdot \vec{n}_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2x - y - z = 0 \end{cases}, \text{ 令 } z = 1, \text{ 则 } \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases}, \therefore \vec{v} = (2, 3, 1),$$

设直线 l 与平面 α 所成角为 θ ，则 $\sin \theta = |\cos \langle \vec{m}, \vec{v} \rangle| = \frac{\sqrt{21}}{7}$,

即直线 l 与平面 α 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{21}}{7}$.

故答案为： $\frac{\sqrt{21}}{7}$

四、解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，且 $a = 2, a \cos C = (ab - c) \cos A$.

(1) 求 A ;

(2) 若 D 为边 AB 上一点，且 $\cos \angle ACD = \frac{1}{7}, BD = CD$ ，求 CD .

【答案】 (1) $\frac{\pi}{3}$
(2) $\frac{2\sqrt{7}}{5}$

【解析】 (1) 已知 $a = 2$,

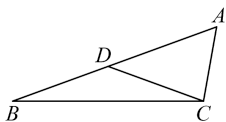
所以： $(2b - c) \cos A = a \cos C$,

由正弦定理得： $2 \sin B \cos A = \sin C \cos A + \sin A \cos C = \sin(A + C) = \sin B$,

在三角形中，易知 $\sin B \neq 0$ ，所以 $\cos A = \frac{1}{2}$,

$A \in (0, \pi)$ ，所以 $A = \frac{\pi}{3}$.

(2) 如图所示：



因为 $\cos \angle ACD = \frac{1}{7}$, 所以 $\sin \angle ACD = \frac{4\sqrt{3}}{7}$,

设 $BD = CD = t$,

$$\begin{aligned} \cos \angle BDC &= \cos \left(\angle ACD + \frac{\pi}{3} \right) = \cos \angle ACD \cos \frac{\pi}{3} - \sin \angle ACD \sin \frac{\pi}{3} \\ &= \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{2} - \frac{4\sqrt{3}}{7} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{11}{14}, \end{aligned}$$

在 $\triangle BCD$ 中, 由余弦定理得 $a^2 = t^2 + t^2 - 2t^2 \cos \angle BDC$, 解得 $t = \frac{2\sqrt{7}}{5}$,

故 $CD = \frac{2\sqrt{7}}{5}$.

16. 一盒子中有大小与质地均相同的6个小球, 其中白球4个, 黑球2个. 从中不放回地随机取3次, 每次取1个球.

(1) 记取到的黑球个数为随机变量 X , 求 X 的分布列和期望;

(2) 已知实验完成后取到的黑球个数为2, 求第2次取到白球的概率.

【答案】(1) 分布列见解析, 1

(2) $\frac{1}{3}$

【解析】(1) 由题意知: X 所有可能的取值为0, 1, 2,

$$\therefore P(X=0) = \frac{4}{6} \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{1}{5};$$

$$P(X=1) = \frac{4}{6} \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} + \frac{4}{6} \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} + \frac{2}{6} \times \frac{4}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{72}{120} = \frac{3}{5};$$

$$P(X=2) = \frac{4}{6} \times \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} + \frac{2}{6} \times \frac{1}{5} \times \frac{4}{4} + \frac{2}{6} \times \frac{4}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{5};$$

$\therefore X$ 的分布列为:

X	0	1	2
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$

$$\therefore \text{数学期望 } E(X) = 0 \times \frac{1}{5} + 1 \times \frac{3}{5} + 2 \times \frac{1}{5} = 1.$$

(2) 记事件 A = “取到的黑球个数为2”, 事件 B = “第2次抽到白球”,

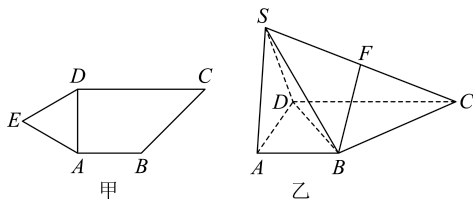
则事件 AB = “第1次和第3次抽到黑球, 第2次抽到白球”;

$$\text{因为 } P(AB) = \frac{2}{6} \times \frac{4}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{15}, P(A) = P(X=2) = \frac{1}{5}.$$

$$\text{所以 } P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{1}{5}} = \frac{1}{3},$$

即在抽取到2个黑球与1个白球的前提下, 第2次抽到白球的概率为 $\frac{1}{3}$.

17. 在图甲五边形 $ABCDE$ 中, $\triangle ADE$ 是边长为2的等边三角形, $AB \parallel DC$, $AD \perp DC$, $CD = 2AB = 2AD$, 将 $\triangle ADE$ 沿 AD 折起到 $\triangle SAD$ 的位置, 得到如图乙所示的四棱锥 $S-ABCD$, 点 F 为 SC 的中点, 若二面角 $S-AD-C$ 所成角的平面角的余弦值为 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$.



- (1) 求证: $BF \perp SD$;
 (2) 求点 F 到平面 SAD 的距离.

【答案】(1) 证明见解析

(2) $\frac{2\sqrt{6}}{3}$

【解析】(1) 证明: 取 SD 中点 G , 连接 AG, FG ,

因为 $\triangle SDA$ 是等边三角形, 所以 $AG \perp SD$.

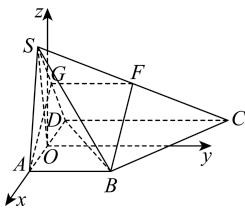
因为 F 为 SC 的中点, 所以 $FG \parallel DC, DC = 2FG$.

又 $AB \parallel DC, DC = 2AB$, 所以 $FG \parallel AB, FG = AB$.

所以四边形 $ABFG$ 为平行四边形,

所以 $BF \parallel AG$, 从而有 $BF \perp SD$.

- (2) 解: 以 AD 中点 O 为原点, 建立如图所示的空间直角坐标系.



连接 SO , 则 $SO \perp AD$, 故 $\angle SOy$ 为二面角 $S-AD-C$ 所成角的平面角,

即 $\cos \angle SOy = -\frac{\sqrt{3}}{3}$, 结合 $SO = \sqrt{3}$, 所以 $S(0, -1, \sqrt{2})$,

由 $A(1, 0, 0), C(-1, 4, 0), D(-1, 0, 0), F\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$,

可得: $\overrightarrow{FA} = \left(\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right), \overrightarrow{SA} = (1, 1, -\sqrt{2}), \overrightarrow{DA} = (2, 0, 0)$.

设 $\vec{m} = (x, y, z)$ 是平面 SAD 的一个法向量,

$$\text{则} \begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{DA} = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{SA} = 0 \end{cases}, \text{即} \begin{cases} 2x = 0 \\ x + y - \sqrt{2} \cdot z = 0 \end{cases}, \text{令} z = 1, \text{则} x = 0, y = \sqrt{2},$$

所以平面 SAD 的一个法向量 $\vec{m} = (0, \sqrt{2}, 1)$.

设点 F 到平面 SAD 的距离为 d , 则

$$d = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{FA}|}{|\vec{m}|} = \frac{\left| -\frac{3\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right|}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}.$$

所以点 F 到平面 SAD 的距离为 $\frac{2\sqrt{6}}{3}$.

18. 已知双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为2, 且过点 $(2, 3)$

(1) 求双曲线 Γ 的方程;

(2) 过 F_1 的直线与双曲线 Γ 交于 A, B 两点, 过点 A 作直线 $x = -\frac{1}{2}$ 的垂线, 垂足为 D . 求证: 直线 BD 过定点.

【答案】(1) $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$

(2) 证明见解析

【解析】(1) 因为 $e = \frac{c}{a} = 2$, 所以 $\begin{cases} c = 2a \\ b = \sqrt{3}a \end{cases}$.

又因为双曲线经过点 $(2, 3)$, 所以 $\frac{4}{a^2} - \frac{9}{3a^2} = 1$, 解得 $a^2 = 1, b^2 = 3$.

所以双曲线 Γ 的方程为: $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$.

(2) 由题意得 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 2$, 故 $F_1(-2, 0)$,

过 F_1 的直线分别交双曲线于 A, B 两点, 故过 F_1 的直线斜率不为0,

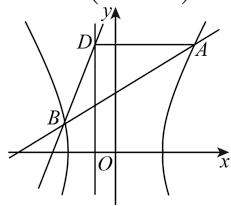
设过 F_1 的直线方程为 $x = ty - 2, A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$,

$$\text{联立} \begin{cases} x^2 - \frac{y^2}{3} = 1 \\ x = ty - 2 \end{cases}, \text{得} (3t^2 - 1)y^2 - 12ty + 9 = 0,$$

$$\text{则} \Delta = 144t^2 - 36(3t^2 - 1) = 36t^2 + 36 > 0,$$

$$\text{所以} y_1 + y_2 = \frac{12t}{3t^2 - 1}, y_1 y_2 = \frac{9}{3t^2 - 1},$$

$$\text{因为} D\left(-\frac{1}{2}, y_1\right),$$



$$\text{故直线} BD \text{的斜率为} \frac{y_2 - y_1}{x_2 + \frac{1}{2}}, \text{直线} BD \text{方程为} y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 + \frac{1}{2}} \left(x + \frac{1}{2} \right),$$

由对称性分析可知直线 BD 过的定点在 x 轴上,

$$\text{故} y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 + \frac{1}{2}} \left(x + \frac{1}{2} \right) \text{中, 令} y = 0 \text{得}$$

$$x = \frac{-y_1(x_2 + \frac{1}{2})}{y_2 - y_1} - \frac{1}{2} = \frac{-y_1(ty_2 - 2 + \frac{1}{2})}{y_2 - y_1} - \frac{1}{2} = \frac{-ty_1 y_2 + \frac{3}{2}y_1}{y_2 - y_1} - \frac{1}{2},$$

$$\text{又} \frac{3}{4}(y_1 + y_2) = ty_1 y_2,$$

$$\text{将其代入上式中得, } x = \frac{-\frac{3}{4}(y_1 + y_2) + \frac{3}{2}y_1}{y_2 - y_1} - \frac{1}{2} = \frac{\frac{3}{4}(y_1 - y_2)}{y_2 - y_1} - \frac{1}{2} = -\frac{5}{4},$$

故直线 BD 过定点 $\left(-\frac{5}{4}, 0\right)$.

19. 已知函数 $f(x) = 2(x+a)\ln x + a^2 - a$, $g(x) = x^2 - 2ax - a^2$, 其中 $a \geq 0$.

(1) 当 $a = 0$ 时, 求函数 $f(x)$ 的最小值

(2) 设函数 $h(x) = g(x) - f(x)$.

① 讨论 $h'(x)$ 的单调性

② 证明: 存在 $a \in (0, 1)$, 使得 $h(x) \geq 0$ 在区间 $(1, +\infty)$ 内恒成立, 且函数 $h(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上的零点唯一.

【答案】 (1) $-\frac{2}{e}$

(2) ① 答案见解析

② 证明见解析

【解析】 (1) 由题意 $f(x) = 2x \ln x (x > 0)$, $f'(x) = 2(\ln x + 1)$,

令 $f'(x) = 2(\ln x + 1) = 0$, 得 $x = \frac{1}{e}$,

当 $x \in \left(0, \frac{1}{e}\right)$, $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在区间 $\left(0, \frac{1}{e}\right)$ 上单调递减;

当 $x \in \left(\frac{1}{e}, +\infty\right)$, $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在区间 $\left(\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 上单调递增;

所以当 $x = \frac{1}{e}$ 时, $f(x)$ 取到最小值 $f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{2}{e} \ln \frac{1}{e} = -\frac{2}{e}$.

(2) ① 由已知, 函数 $h(x) = x^2 - 2ax - 2a^2 + a - 2(x+a)\ln x$, $x > 0$.

令 $t(x) = h'(x) = 2x - 2a - 2\ln x - 2\left(1 + \frac{a}{x}\right)$,

所以 $t'(x) = 2 - \frac{2}{x} + \frac{2a}{x^2} = \frac{2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + 2\left(a - \frac{1}{4}\right)}{x^2}$.

当 $a = 0$ 时, $t(x)$ (即 $h'(x)$) 在区间 $(0, 1)$ 上单调递减, 在区间 $(1, +\infty)$ 上单调递增;

当 $0 < a < \frac{1}{4}$ 时, $t(x)$ (即 $h'(x)$) 在区间 $\left(0, \frac{1 - \sqrt{1 - 4a}}{2}\right)$, $\left(\frac{1 + \sqrt{1 - 4a}}{2}, +\infty\right)$ 上单调递增, 在区间 $\left(\frac{1 - \sqrt{1 - 4a}}{2}, \frac{1 + \sqrt{1 - 4a}}{2}\right)$ 上单调递减;

当 $a \geq \frac{1}{4}$ 时, $t(x)$ (即 $h'(x)$) 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

② 由 $h'(x) = 2x - 2a - 2\ln x - 2\left(1 + \frac{a}{x}\right) = 0$, 解得 $a = \frac{x - 1 - \ln x}{1 + x^{-1}}$.

令

$$\varphi(x) = -2\left(x + \frac{x - 1 - \ln x}{1 + x^{-1}}\right) \ln x + x^2 - 2\left(\frac{x - 1 - \ln x}{1 + x^{-1}}\right)x - 2\left(\frac{x - 1 - \ln x}{1 + x^{-1}}\right)^2 + \frac{x - 1 - \ln x}{1 + x^{-1}}$$

,

则

$$\varphi(1) = 1 > 0, \varphi(e) = -2\left(e + \frac{e - 2}{1 + e^{-1}}\right) + e^2 - 2e \cdot \frac{e - 2}{1 + e^{-1}} - 2\left(\frac{e - 2}{1 + e^{-1}}\right)^2 + \frac{e - 2}{1 + e^{-1}} = -\frac{e(e - 2)}{1 + e^{-1}} - 2\left(\frac{e - 2}{1 + e^{-1}}\right)^2 < 0$$

,

故存在 $x_0 \in (1, e)$, 使得 $\varphi(x_0) = 0$.

令 $a_0 = \frac{x_0 - 1 - \ln x_0}{1 + x_0^{-1}}$, $u(x) = x - 1 - \ln x (x \geq 1)$.

由 $u'(x) = 1 - \frac{1}{x} \geq 0$ 知, 函数 $u(x)$ 在区间 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

$$\text{所以 } 0 = \frac{u(1)}{1+1} < \frac{u(x_0)}{1+x_0^{-1}} = a_0 < \frac{u(e)}{1+e^{-1}} = \frac{e-2}{1+e^{-1}} < 1.$$

即 $a_0 \in (0, 1)$.

当 $a = a_0$ 时, 有 $h'(x_0) = 0, h(x_0) = \varphi(x_0) = 0$,

由 (i) 知, 函数 $h'(x)$ 在区间 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

故当 $x \in (1, x_0)$ 时, 有 $h'(x) < 0$, 从而 $h(x) > h(x_0) = 0$;

当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, 有 $h'(x) > 0$, 从而 $h(x) > h(x_0) = 0$;

所以, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $h(x) \geq 0$.

综上所述, 存在 $a \in (0, 1)$, 使得 $h(x) \geq 0$ 在区间 $(1, +\infty)$ 内恒成立, 函数 $h(x)$ 的零点唯一.